

**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
装
**
**
**
**
**
**
订
**
**
**
**
**
**
**
线
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**

座位号:

新疆大学 2020 — 2021 学年度第一学期期末考试

《概率论》 试卷 A

姓名:_____学号:_____专业:_____

学院: _____ 班级: _____

2021 年 1 月

题号	一	二	三	四	总分
得分					

得分	评卷人

一、单项选择题 (本大题共 10 小题, 每题只有一个正确答案, 答对一题得 2 分, 共 20 分)

1、书架上放有 4 本英语书和 6 本数学书，则指定的三本数学书放在一起的概率是 【 】

A. $\frac{3}{10}$ B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{8}{15}$ D. $\frac{1}{15}$

2、 设 A, B 为随机事件, $A \subset B, P(B) > 0$, 则必有 【 】

A. $P(A) < P(A|B)$ B. $P(A) \leq P(A|B)$

C. $P(A) > P(A|B)$ D. $P(A) \geq P(A|B)$

3、设随机变量 $\xi \sim B(3, p)$ ，且 $P\{\xi=1\}=P\{\xi=2\}$ ，则 $p=$ 【 】

A. 0.2 B. 0.5 C. 0.1 D. 0.3

4、随机变量 ξ 服从参数为 λ 的 Poisson 分布, $E(\xi-1)(\xi-2)=1$, 则 $\lambda=$ 【 】

A. 1 B. $1/2$ C. 2 D. 3

5、随机变量 ξ 的概率密度为 $p(x) = \frac{1}{2\sqrt{\pi}} e^{-\frac{(x+3)^2}{4}}$, $-\infty < x < +\infty$, 则下列服从标准正态分布的是 **【 】**

A. $\eta = \frac{1}{2}(\xi + 3)$ B. $\eta = \frac{1}{\sqrt{2}}(\xi + 3)$ C. $\eta = \frac{1}{\sqrt{2}}(\xi - 3)$ D. $\eta = \frac{1}{2}(\xi - 3)$

6、设随机变量 ξ 服从指数分布, $\eta = \min\{\xi, 2\}$, 则随机变量 η 的分布函数 【 】

- A. 是连续函数
B. 至少有两个间断点
C. 阶梯函数
D. 恰好有一个间断点

7、随机变量 ξ 与 η 独立同分布, $P\{\xi = -1\} = 0.5$, $P\{\eta = 1\} = 0.5$, 则下列不正确的是 【 】

- A. $P\{\xi\eta = 1\} = 0.5$
B. $P\{\xi + \eta = 0\} = 0.5$
C. $P\{\xi = \eta\} = 1$
D. $P\{\xi = \eta\} = 0.5$

8、设 $\xi \sim U(-0.5, 0.5)$, $\eta = \cos \xi$, 则 $\text{cov}(\xi, \eta) =$ 【 】

- A. 1
B. 0
C. -1
D. 1/4

9、设随机变量 ξ 与 η 都服从正态分布, 且它们不相关, 则 【 】

- A. ξ 与 η 一定相互独立
B. ξ 与 η 未必相互独立
C. (ξ, η) 服从二维正态分布
D. $\xi + \eta$ 服从二维正态分布

10、设将一枚硬币掷 n 次, ξ_n 表示正面出现的次数, 则 【 】

- A. $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{\xi_n - n}{\sqrt{n}} \leq x\right\} = \Phi(x)$
B. $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{2\xi_n - n}{\sqrt{n}} \leq x\right\} = \Phi(x)$
C. $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{\xi_n - 2n}{\sqrt{n}} \leq x\right\} = \Phi(x)$
D. $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{2\xi_n - 2n}{\sqrt{n}} \leq x\right\} = \Phi(x)$

得分	评卷人

二、填空题 (本大题共 5 小题, 每题 2 分, 共 10 分)

1、设 A, B, C 是随机事件, A, C 互不相容, $P(AB) = 1/2$, $P(C) = 1/3$, 则 $P(AB|\bar{C}) =$ _____.

2、设随机变量 ξ 服从参数为 1 的指数分布, a 为常数且大于零, 则 $P\{\xi \leq a+1 | \xi > a\} =$ _____.

3、将一枚均匀的骰子独立地掷 3 次, ξ 表示三次点数之和, 则 $E\xi =$ _____.

4、设随机变量 $\xi \sim N(0, 3)$, $\eta = 2\xi - 1$, 则 η 的特征函数 $f(t) =$ _____.

5、对随机变量 ξ 与 η , 已知 $E\xi = -1$, $E\eta = 1$, $D\xi = 1$, $D\eta = 4$, 相关系数 $r = -0.5$, 则由切比雪夫不等式有 $P\{|\xi + \eta| \geq 4\} \leq$ _____.

得分	评卷人

三、计算题 (本大题共 7 小题, 共 54 分)

装

订

线

(1) 在甲、乙两人中随机挑选一人进行射击；(2) 甲、乙两人各自独立地射击一次.

$$p(x) = \begin{cases} 2(1-x), & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases},$$

求: (1) ξ 的分布函数 $F(x)$; (2) 设 $\eta=3+2\xi$, 求 η 的密度函数 $p_{\eta}(y)$.

3、(10 分) 设口袋中有 5 个球, 分别标有号码 1, 2, 3, 4, 5, 现从口袋中任取 3 个球, ξ 与 η 分别表示取出的球的最大标号和最小标号, 求 (1) ξ 与 η 的联合分布; (2) $\xi=3$ 时 η 的条件分布; (3) $E(\eta|\xi=3)$.

4、(12 分) 设二维随机变量 (ξ, η) 的联合概率密度为

$$p(x, y) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, 0 < y < 2x \\ 0, & \text{其它} \end{cases},$$

(1) 求 ξ, η 的边缘概率密度, 并判断 ξ 与 η 是否独立; (2) 求条件概率密度 $p(x|\eta=y)$, $p(y|\xi=x)$; (3) 求 $P\{\xi+\eta < 1\}$.

**
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 装
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 订
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 线
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 **

5、(10 分) 计算机在进行加法运算时，对每个加数取整，设所有的取整误差是相互独立的，且它们都在 $(-0.5, 0.5)$ 上服从均匀分布。若将 1500 个数相加，误差总和的绝对值超过 15 的概率是多少？（ $\Phi(1.3416) = 0.9099$ ）

6、(6分) 边长为2的正三角形 ABC 内部任取一点 p ，求 p 到三个顶点的距离都大于1的概率。

得分	评卷人

四、证明题(本大题共 2 小题，共 16 分。)

1、(8 分) 证明：若 $h(x) \geq 0$ ， ξ 为随机变量，且 $E[h(\xi)] < \infty$ ，则对于任何 $C > 0$ ，

$$P[h(\xi) \geq C] \leq C^{-1} E[h(\xi)].$$

2、(8 分) 若 $0 < P(B) < 1$ ，证明 A 与 B 相互独立的充要条件是 $P(B|A) = P(B|\bar{A})$ 。